

Aujourd'hui, on parle de...

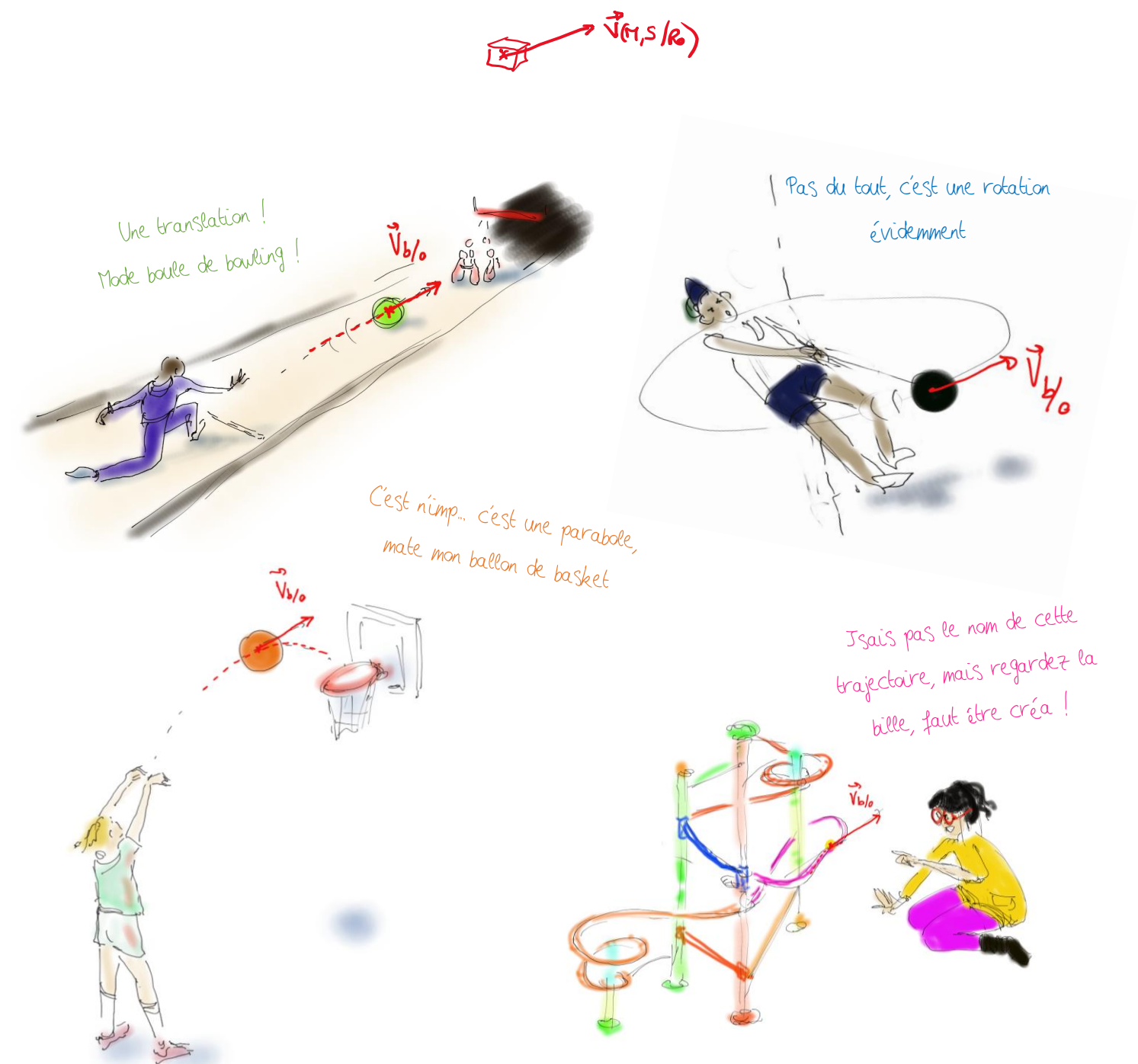
Torseurs

Cinématique Actions mécaniques

autres

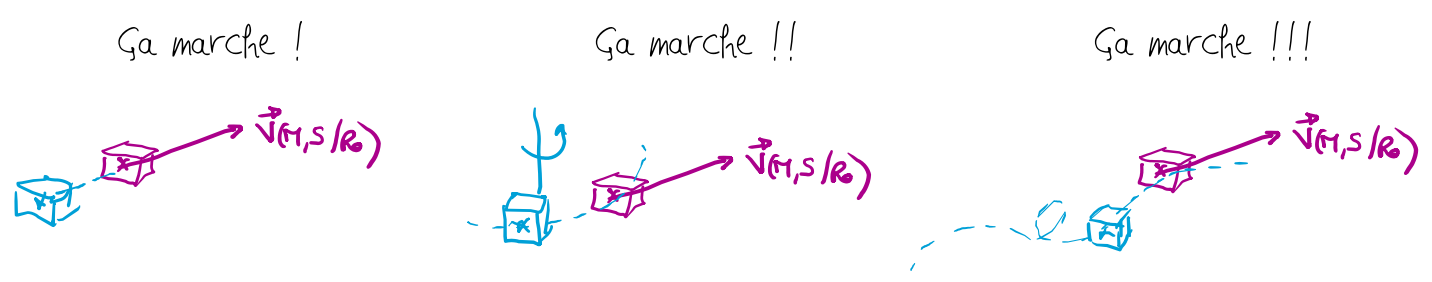


Si je te donne le vecteur vitesse d'un point d'un solide, est-ce que tu es capable de me dire quelle est le mouvement de ce solide et la trajectoire de ce point ?



Alors... déjà, on va arrêter de croire qu'il y en a qui ont raison et d'autres torts, parce que... tout le monde a raison! C'est un problème d'énoncer : il manque une information pour définir le mouvement. **La simple connaissance du vecteur vitesse en un point ne suffit pas !**

Tout le monde a raison alors ?
Yop !



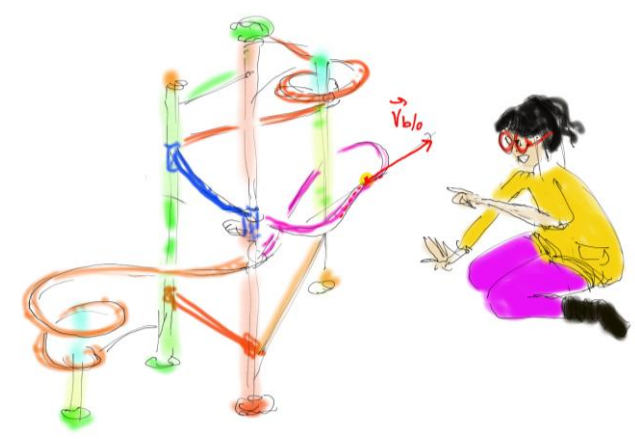
Et ya même moyen de mettre toute l'information dans un même outil, avec lequel on mettra forcément tout le monde d'accord !!



Oui! Parce que si je te précise si la balle/boule/ballon/bille est en train de tourner ou pas, et si le virage est serré ou pas, et bien tu pourras relier le vecteur vitesse à la trajectoire du point, au moins à un instant donné.

OKKKK, dk dk, c'est vrai, tu pourras pas imaginer tout le circuit de billes juste avec un torseur qui représente le mouvement de la bille pile ici.

Mais c'est déjà pas mal car tu connaîtras tout du mouvement de la bille là où tu donnes son torseur de mouvement



Le **TORSEUR** c'est une belle boîte de rangement en forme d'accolades à deux tiroirs

Purée mais qui a rangé ses chaussettes dans mes tiroirs !!



En haut, on stocke les informations **indépendantes** de l'emplacement d'observation.



Pour l'étude du mouvement, le **taux de rotation** ω est par exemple une caractéristique de tout le solide, elle ne dépend pas du point d'observation.

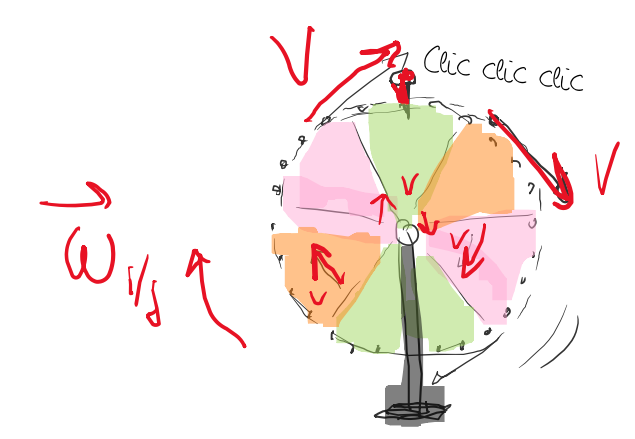
En bas, on range les informations **dépendant** du point d'observation P. Donc on doit **TOUJOURS** préciser le point P qui traîne dans la banane du torseur sinon on retourne à des informations non interprétables comme au début de cette histoire.



La valeur de la résultante R impacte la valeur du moment M, mais pas l'inverse

Mais j'ai rien fait !
Ya pas de Mémé dans l'équation
Maisssssssss

Pour l'étude du mouvement, le **vecteur vitesse** $V(P, S/O)$ n'est pas le même pour chaque point dès l'instant où le solide tourne : plus on est loin de l'axe de rotation, plus les points se déplacent vite.



On gagne quoi ?

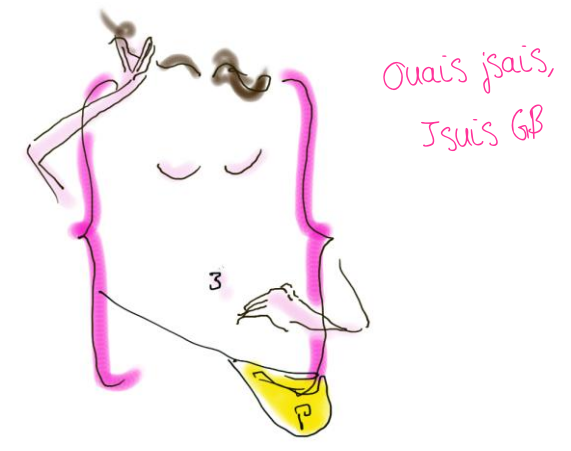
J'en sais rien, mais c'est vrai que le solide tourne à une vitesse unique
Alors que plus on est proche du ventre, plus les points se déplacent lentement quoi

Pour l'exemple de la description du mouvement, on stocke donc la vitesse de rotation du solide « i », le point M dont on décrit la vitesse de translation et la vitesse de translation de ce point.

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{V}(M, i/j) \end{array} \right\}_M$$

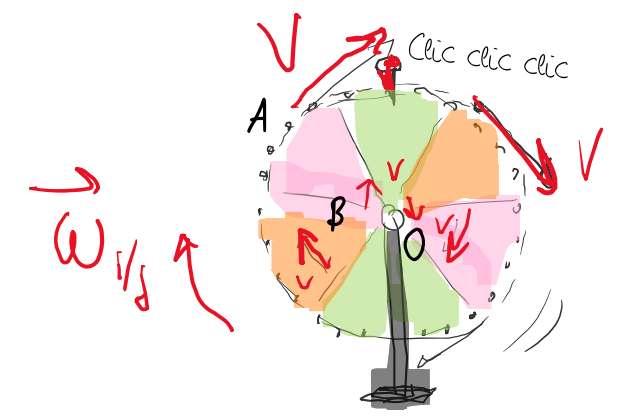
Avec ces infos : la vitesse de rotation et la vitesse d'un point en particulier, on sera capables de reconstruire TOUTES les vitesses de TOUTS les points P du solide à cet instant!

C'est d'la balle !



Ouais j'sais, j'suis GB

La conséquence de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y moult moult torseurs pour décrire exactement le même mouvement de solide !



$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{V}(B, i/j) \end{array} \right\}_B \quad \text{égal} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{V}(A, i/j) \end{array} \right\}_A$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{V}(O, i/j) \end{array} \right\}_O$$

Ces torseurs décrivent exactement le même mouvement de la roue même si les valeurs de V_A , V_B et V_O sont différentes, d'où l'importance de préciser où sont ces points !!

Il y a toujours un axe où le moment est mini (en norme), et parfois, on a la chance qu'il soit carrément nul ! Alors on ne se prive pas ! C'est l'expression chouchoutte du torseur ^^

Tu peux te servir de ce outil mathématique dans plein de situations différentes !

Du déplacement
Voir des « petits déplacements »

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\Theta}_{i/j} \\ \vec{\sigma}_{M, i/j} \end{array} \right\}_M$$

Torseur de déplacement

Taux de déplacement

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{V}(M, i/j) \end{array} \right\}_M \quad \sim \frac{d}{dt}$$

Torseur cinématique

De la quantité de mouvement

$$\left\{ \begin{array}{l} m \vec{V}(G, i/j) \\ \vec{\sigma}(G, i/j) \end{array} \right\}_G$$

Torseur cinétique

Taux de quantité de mouvement

$$\left\{ \begin{array}{l} m \vec{V}(G, i/j) \\ \vec{\sigma}(G, i/j) \end{array} \right\}_G \quad \sim \frac{d}{dt}$$

Torseur dynamique

Des actions mécaniques sur une pièce

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{i \rightarrow j} \\ \vec{M}_{P, i \rightarrow j} \end{array} \right\}_P$$

Torseur d'actions mécaniques / torseur statique

Des actions mécaniques dans la matière

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{int} \\ \vec{M}_{int} \end{array} \right\}_P$$

Torseur de cohésion / Torseur d'efforts intérieurs

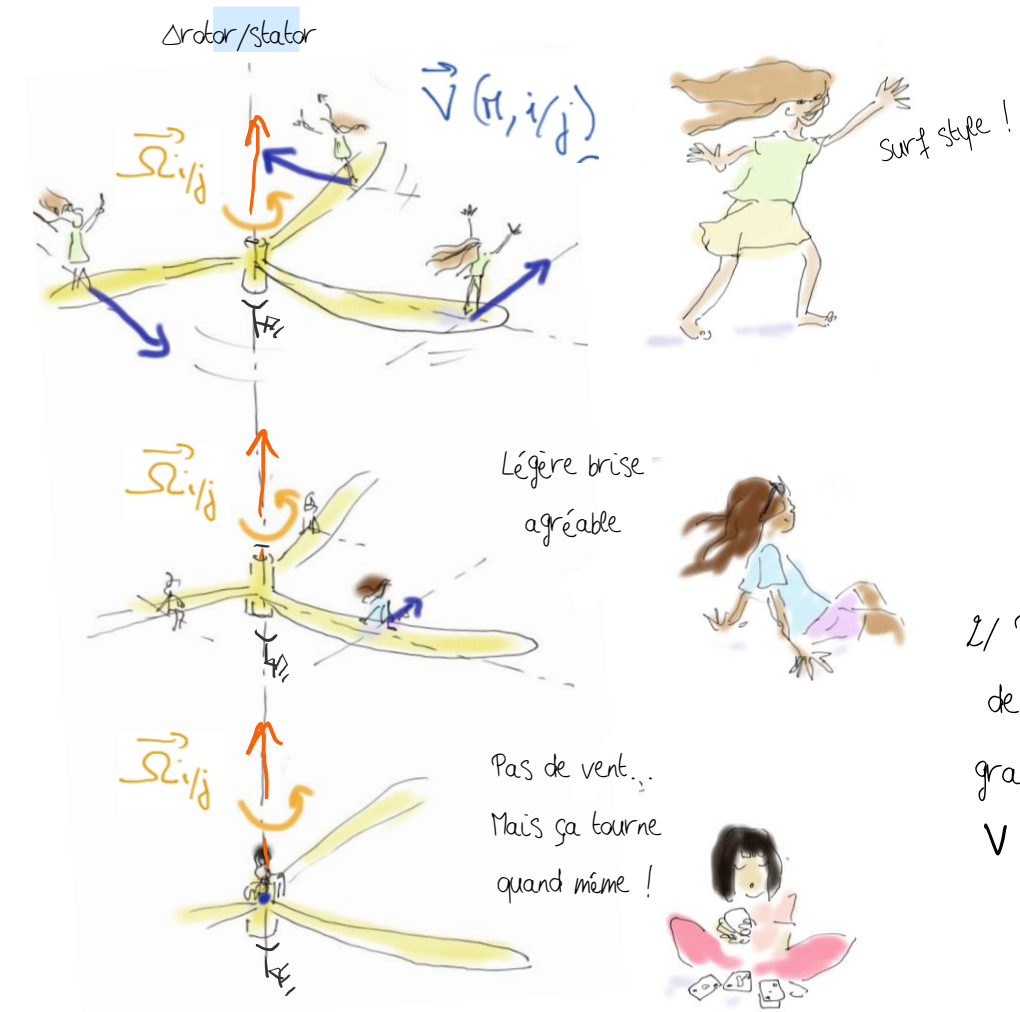
On zoom sur le sens physique de deux de ces torseurs (pour l'instant)

Torseur cinématique

Pour le mouvement, prenons l'exemple d'un solide i en rotation par rapport à j tournant autour d'un axe vertical fixe, une hélice de drone par exemple.

$$\left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{\Delta_{ij}} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{V}(M, i/j) \end{matrix} \right\}_M$$

Ce qui est indépendant du lieu d'observation pour le mouvement, c'est la vitesse de rotation $\vec{\Omega}_{i/j}$. Quelles se placent sur l'axe de rotation ou loin de celui-ci, tu verras toujours alternativement le visage puis le dos des passagères de l'hélice, à la même fréquence. Par contre, plus elles s'éloignent de l'axe, plus leur vitesse $\vec{V}(M, i/j)$ est grande et plus elles ont du vent dans les cheveux !



1/ Plus on est loin R de l'axe de rotation, plus la vitesse linéique générée par cette vitesse de rotation est grande.

2/ Plus l'amplitude de la vitesse de rotation $\Omega_{i/j}$ imposée est grande, plus la vitesse linéique V générée par cette rotation est grande.

Juste avec le sens physique tu peux donc retrouver l'expression de la vitesse sans écrire de produit vectoriel

$$V(M, i/j) = R \cdot \Omega_{i/j} \cdot e_\theta$$

En norme, il est donc logique que

$$V_{M,i/j} = R \cdot \Omega_{i/j}$$

La trajectoire tangente au cercle de rayon R centré sur l'axe

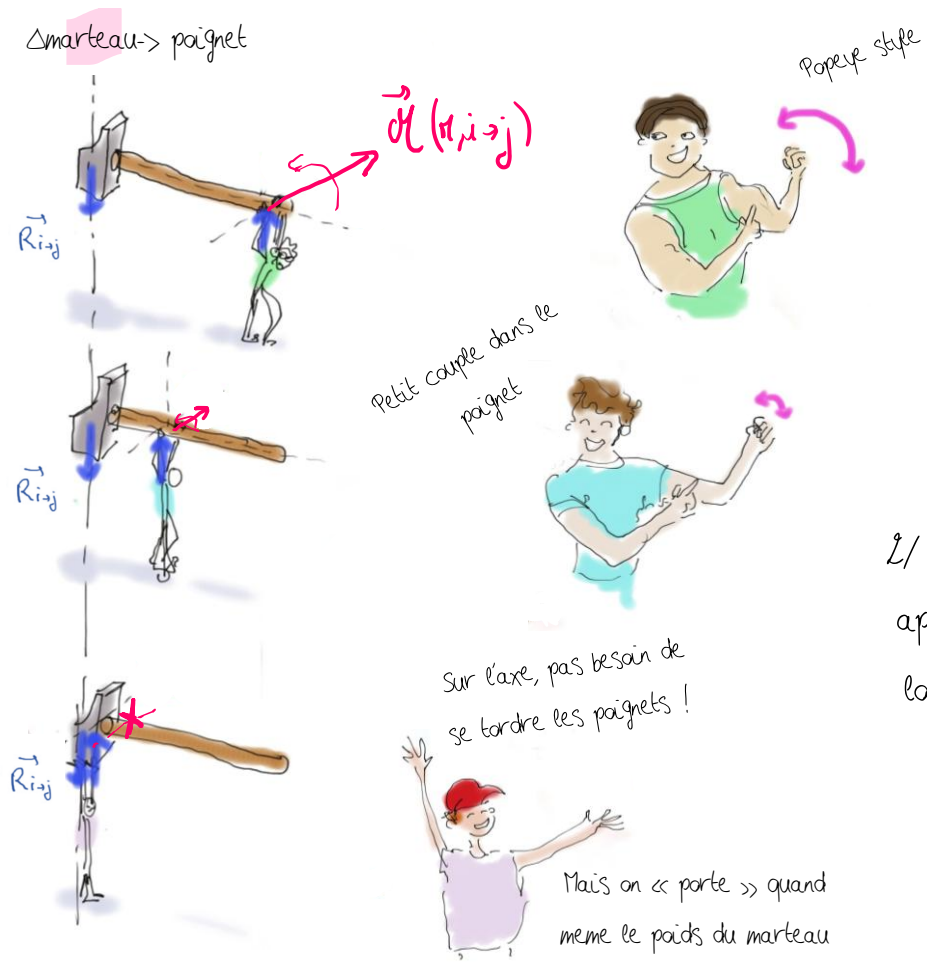
Cette vitesse va dans le sens du mouvement, il faut donc regarder le sens de rotation

Torseur d'actions mécaniques

Pour les sollicitations mécaniques, prenons l'exemple d'un marteau bien lourd que l'on doit tenir à bout de poignet.

$$\left\{ \begin{matrix} \vec{R}_{i \rightarrow j} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{\Delta_{ij}} = \left\{ \begin{matrix} \vec{R}_{i \rightarrow j} \\ \vec{M}(M, i \rightarrow j) \end{matrix} \right\}_M$$

Pour les actions mécaniques, c'est la force $\vec{R}_{i \rightarrow j}$ qui ne dépend pas de là où le marteau est tenu : il faudra toujours le retenir verticalement si on ne veut pas qu'il tombe. Et plus la prise s'éloigne du centre de gravité du marteau (là où est appliquée la force), plus il faut que exercer un couple $\vec{M}(M, i \rightarrow j)$ sur le manche pour éviter que le marteau ne bascule, le poignet le sent !



1/ Plus le poignet est loin d de l'axe d'application de la force, plus le couple généré par cette force est grand.

2/ Plus l'amplitude de la force $F_{i \rightarrow j}$ appliquée est grande (marteau bien lourd), plus le couple (C) généré par cette force est grand.

Juste avec le sens physique tu peux donc retrouver l'expression du couple sans écrire de produit vectoriel

$$C(M, i \rightarrow j) = d \cdot F_{i \rightarrow j} \cdot e_\theta$$

En norme, il est donc logique que

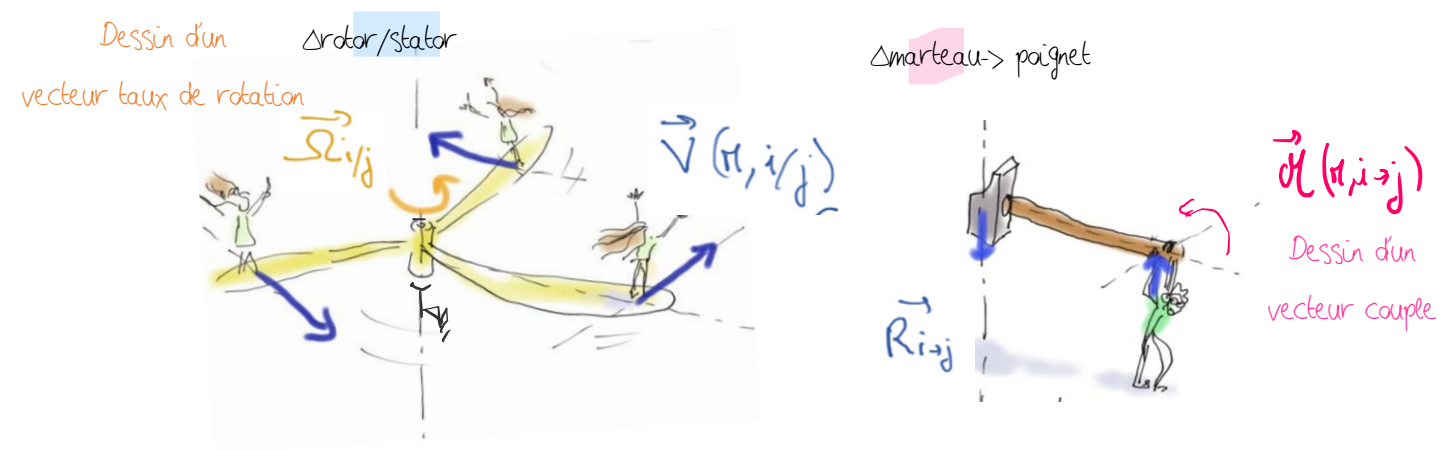
$$C_{i \rightarrow j} = d \cdot F_{i \rightarrow j}$$

d est le bras de levier d'ailleurs

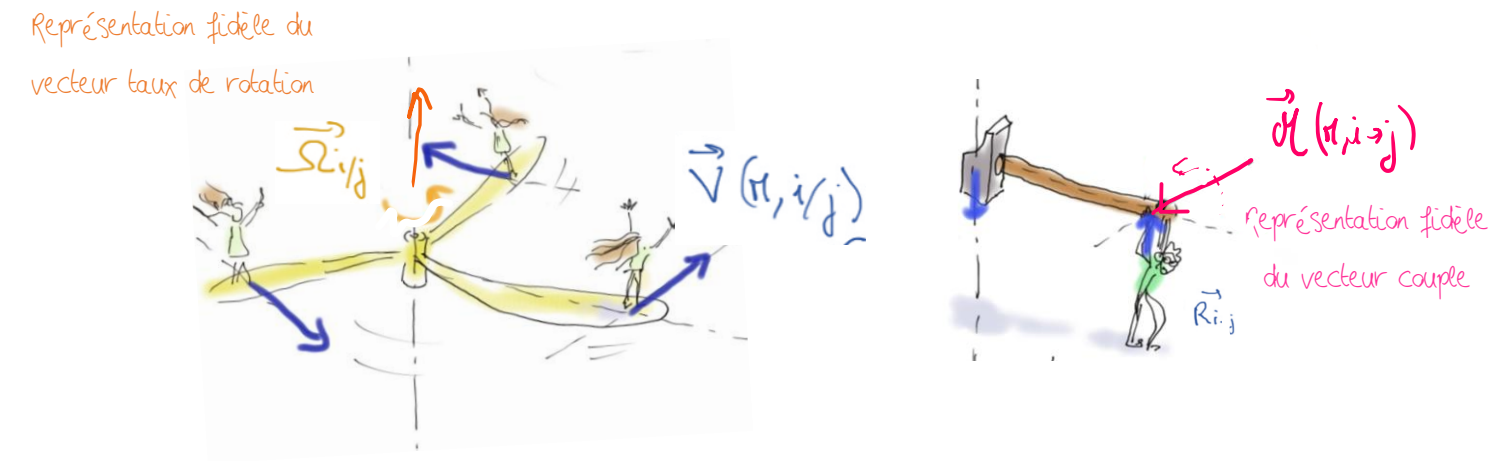
Le couple est tangent au cercle de rayon d centré sur l'axe de $F_{i \rightarrow j}$

Il faut regarder dans quel sens $F_{i \rightarrow j}$ aurait envie de faire tourner la pièce.

Nb : souvent on trace des flèches qui tournent pour dessiner une vitesse de rotation ou un moment
(une charge qui a tendance à faire tourner si on retient pas).
Cela facilite la lecture, mais il ne faut pas penser que les flèches droites seraient des
résultantes et les flèches tournantes des moments, ce serait FAUX!



Si on voulait représenter tous les vecteurs en gardant le même formalisme,
cela ressemblerait à cela : $M = d \cdot R$
Résultantes w ou R (sens opposés sur le dessin)
Moments : V ou M (sens opposés sur le dessin)

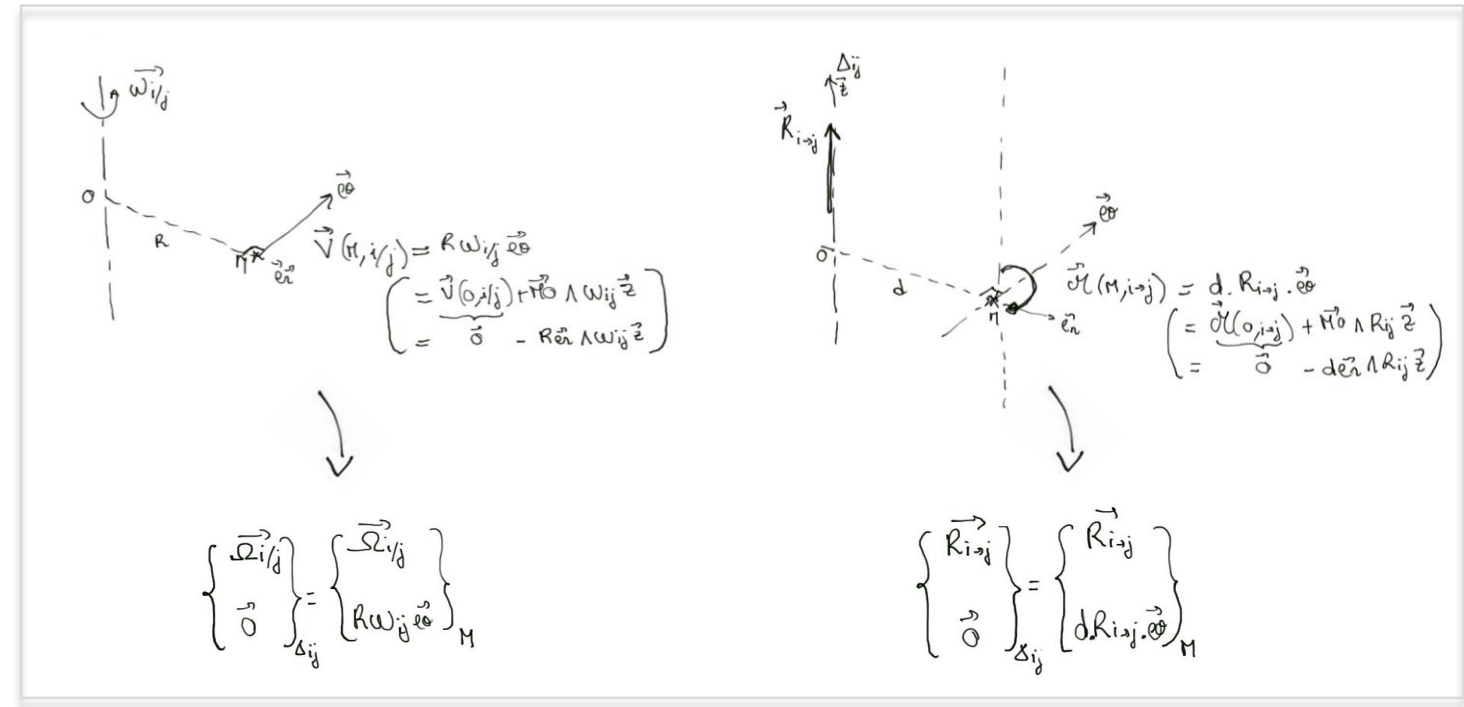


Les deux situations sont donc vraiment équivalentes
En ce qui concerne le lien R et M
ET c'est pareil pour tous les autres torseurs !!

Ce que l'on vient de voir avec les mains, on peut l'écrire analytiquement : ça dit ce qu'on
s'est déjà dit : si tu connais la résultante et un moment quelque part (en A par exemple),
alors tu connais les moments partout (en B par exemple)



Alors si tu as très très très envie d'écrire BABAR... cette case est pour toi



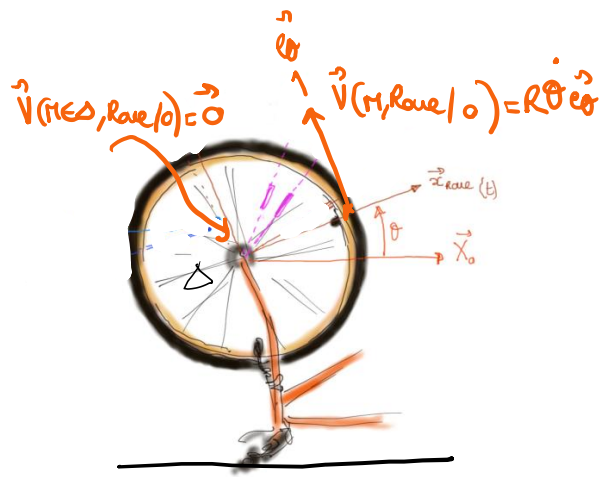
Mais franchement, dans des cas si simples, pourquoi s'embêter avec des produits vectoriels et le
risque de plantage de signe (je te connais, BABAR ? BARBAR ? BARBA raaaaah !) quand c'est aussi
simple de se représenter physiquement le mouvement ou les actions avec les mains.

Et puis se souvenir de cas simples, ça te permet d'être sûr de ce que tu écris quand tu veux
utiliser Varignon dans un cas un peu plus complexe ;) Un petit gribouilli de coin de table, c'est
bon, c'est logique cque j'ai écrit, et go j'utilise!

Axe principal, moment nul

Je sais pas si t'as remarqué, mais le moment qu'on arrive à « gommer » quand on se décalait sur un axe de rotation fixe, c'est un **champ de vitesse normal à l'axe de rotation**.
Si le vecteur taux de rotation est normal à la vitesse alors on trouveras TOUJOURS un axe sur lequel la vitesse est nulle.

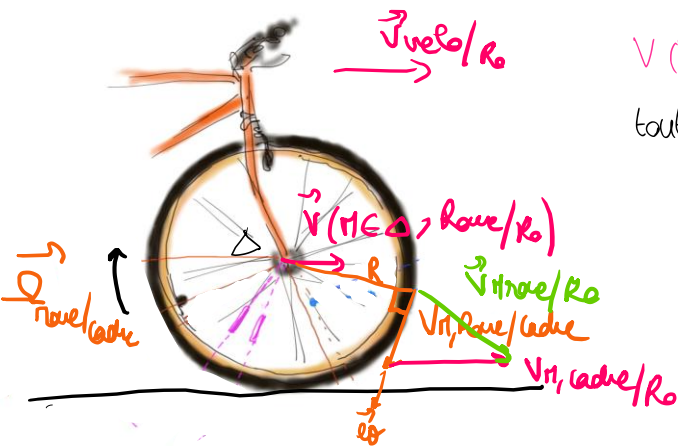
Démo !



Réparation

$$V(M, \text{cadre} \text{ dont } \Delta/R_0) = 0$$
$$\left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{\Delta_{ij}} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{i/j} \\ R\omega \cdot \vec{e}_\theta \end{matrix} \right\}_M$$

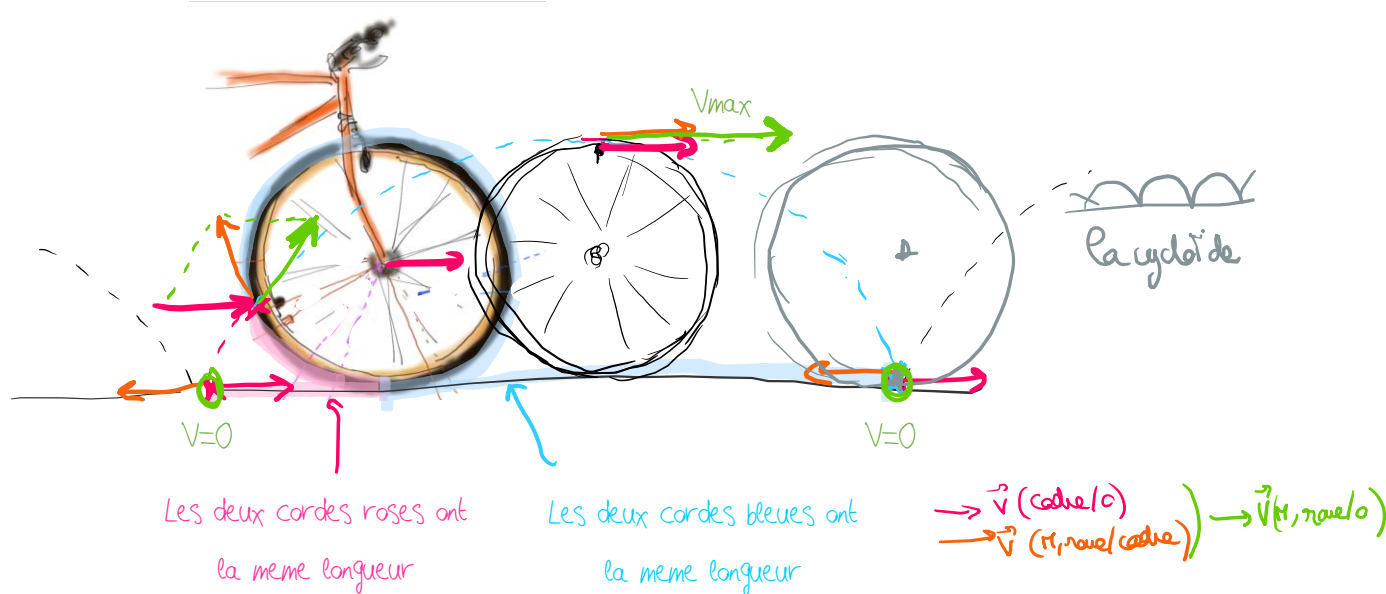
Oui, on a déjà vu ce cas, bien joué ! Et si maintenant le vélo roule... alors ? !



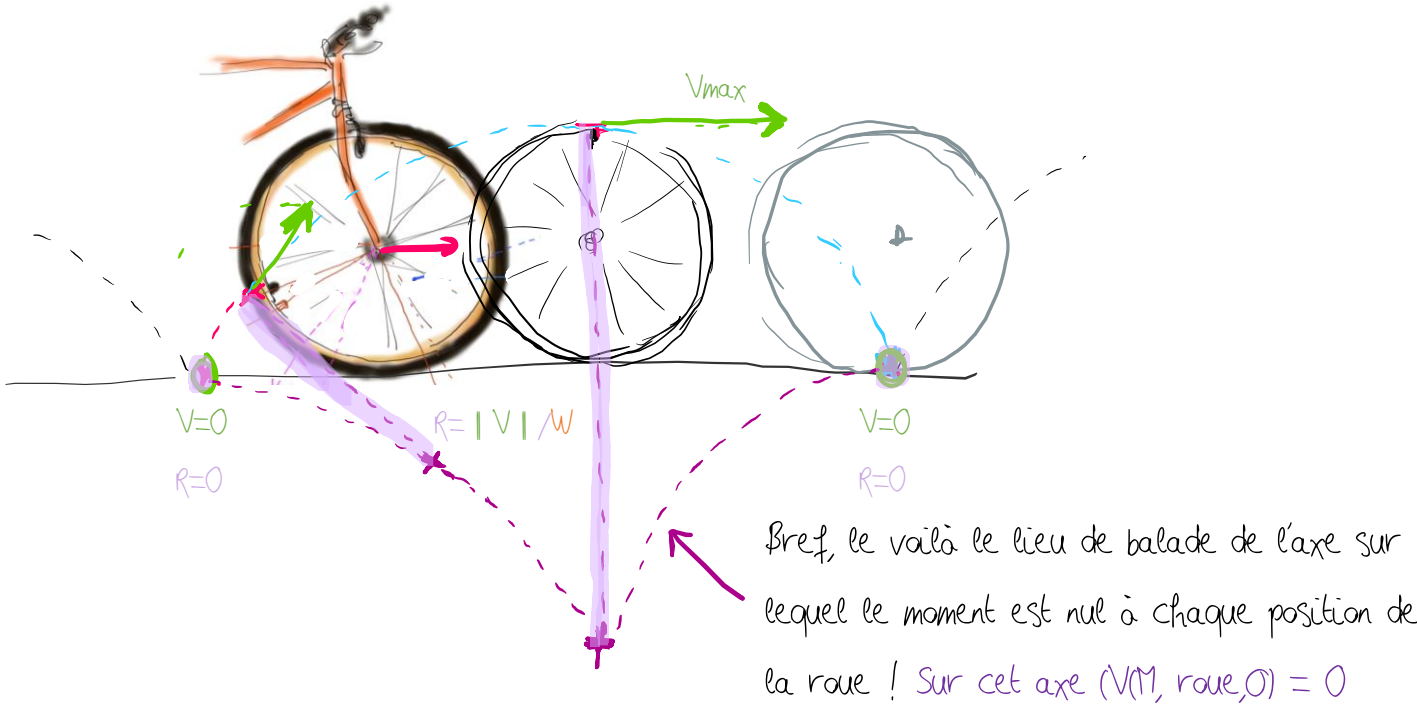
Roulage, $V(M, \text{cadre}/R_0)$ et $\Omega_{roue/cadre}$ est
 $V(M, \text{cadre} \text{ dont } \Delta/R_0) \neq 0$ mais cette vitesse reste
toutefois dans le plan perpendiculaire à la vitesse
de rotation de la roue.
On va trouver notre torseur chouchou !

$$\left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{i/j} \\ V(M, \text{cadre}/R_0) \end{matrix} \right\}_{\Delta_{ij}} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{i/j} \\ R\omega \cdot \vec{e}_\theta + V(M, \text{cadre}/R_0) \end{matrix} \right\}_M$$
$$= V(M, \text{roue}/R_0) + V(M, \text{cadre}/R_0)$$
$$\perp \Omega_{roue/O}$$
$$= \Omega_{roue/cadre} + \Omega_{cadre/O} (=0)$$

Si on s'amuse à dessiner la trajectoire de la valve M de la roue, et que pour chacun de ces points on trace le vecteur $V(M, \text{roue}/O)$ tangent qui est la somme du vecteur $V(M, \text{roue}/\text{cadre}) = R \cdot \omega \cdot e_\theta$ et $V(M, \text{cadre}/O) = V_x$, cela donne une bonne idée des orientations et normes quand la valve est sur chaque position de cette trajectoire (cycloïde).



Et comme on a dit plus tôt que $V = R \cdot \omega$ en norme, puisqu'on connaît V et ω , on peut en déduire R pour chaque point et retrouver la position d'un axe situé à une distance $R = V/\omega$ avec un bras de levier perpendiculaire au vecteur vitesse.

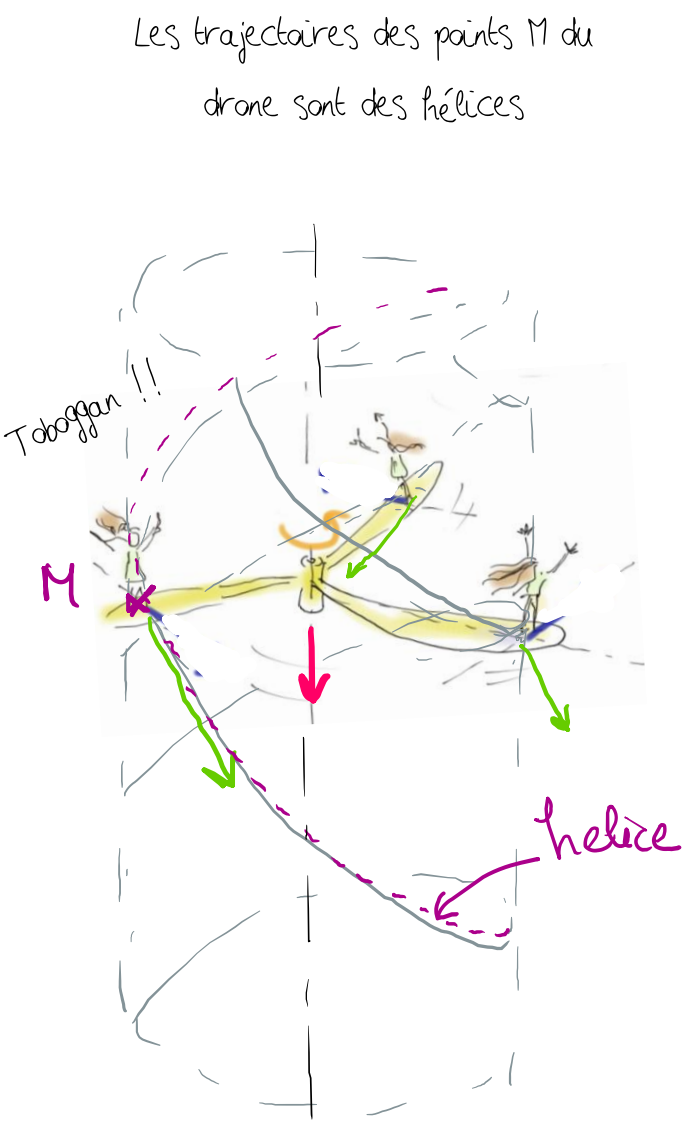
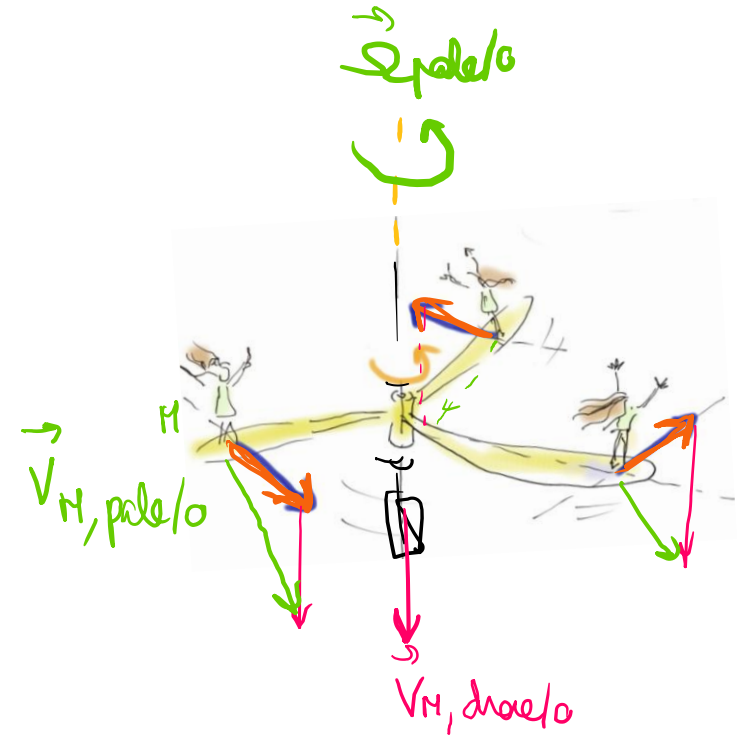


C'est lui l'axe principal ou axe instantané de rotation puisqu'on parle ici de cinématique.
Même si cet axe bouge au cours du temps, à un instant donné les points qui sont dessus ont un moment nul.

Axe principal, moment PAS nul

Bon, il reste un truc à voir là : qué pasa quand la vitesse du point M n'est pas orthogonale à la vitesse de rotation ???? Par exemple, on reprend l'hélice de drone mais cette fois il se déplace aussi verticalement...

$$\begin{aligned} &V(M, \text{pale}/R_0) \\ &= V(M, \text{pale}/\text{drone}) + V(M, \text{drone}/R_0) \\ &\perp \Omega_{\text{pale}/R_0} \\ &= \Omega_{\text{pale}/\text{drone}} + \Omega_{\text{drone}/R_0}(=0) \end{aligned}$$

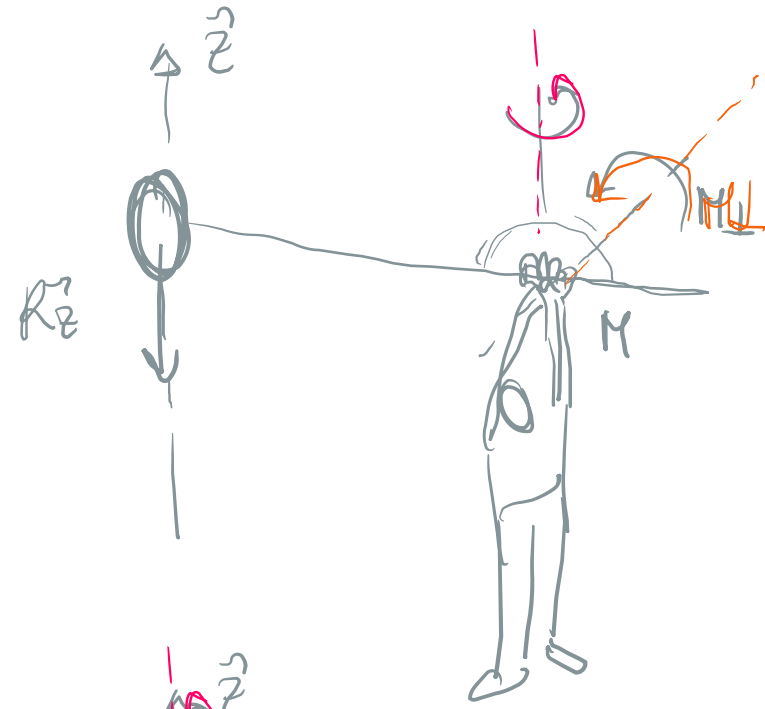


Et la seule chose que l'on arrive à faire en se baladant dans l'hélice, c'est de réduire la norme de la vitesse à son minimum c'est-à-dire : sur l'axe, $V(M, \text{pale}/O) = V(\text{drone}/O) // \text{axe}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{\text{pale}/O} \\ \vec{V}(M, \text{pale}/O) = R\vec{\omega} + V_{\vec{z}} \end{array} \right\}_M = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{\text{pale}/O} = \Omega \vec{x} \\ \vec{V}(\text{axe}, \text{pale}/O) = V_{\vec{z}} \end{array} \right\}_{\text{Axe}}$$

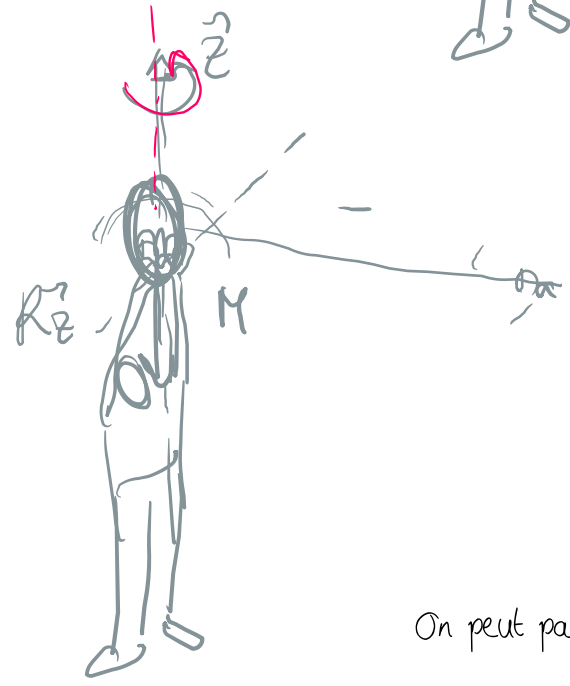
On peut killer Ce terme On peut PAS killer Ce terme

On se le refait une fois avec des actions mécaniques et après ce sera bon !



$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{R} = R_z \\ \vec{M} + \vec{M}_z \end{array} \right\}_M$$

Killable



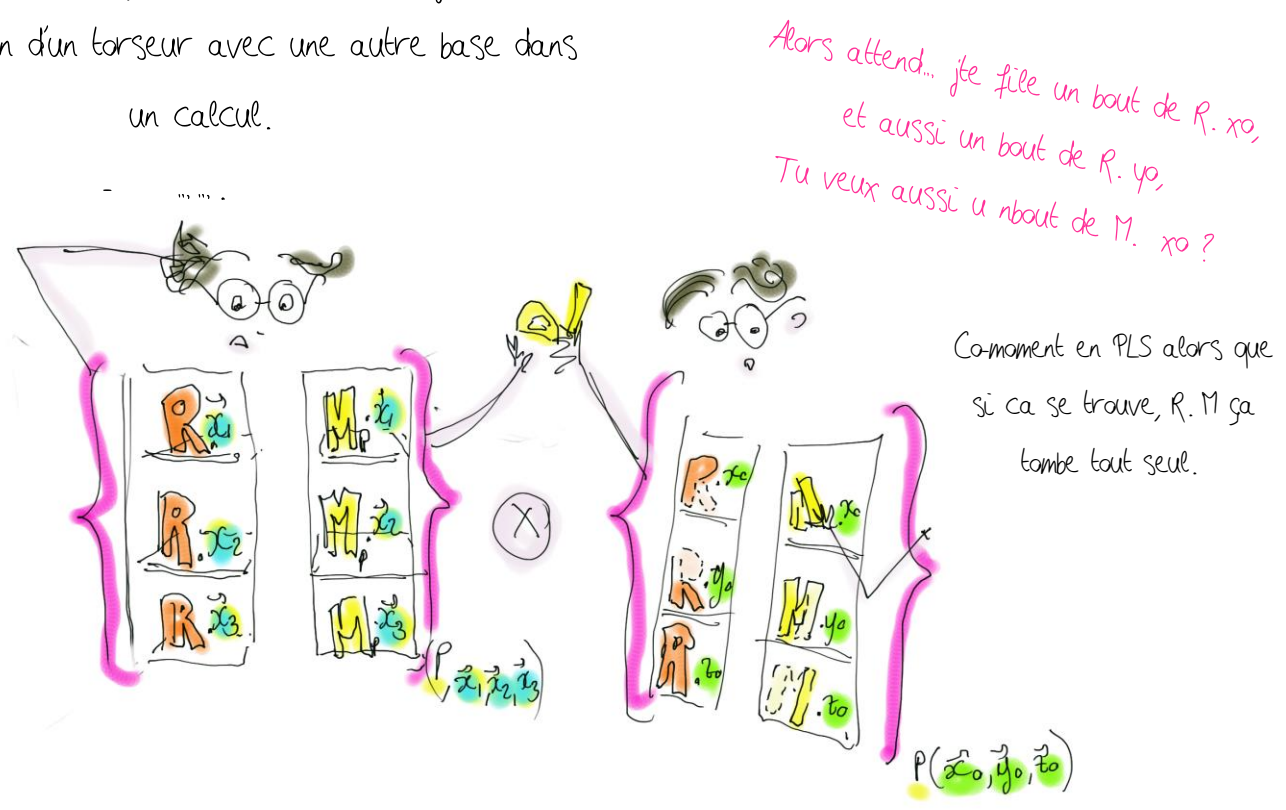
$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{R} = R_z \\ M_z \end{array} \right\}_{\text{Axe}}$$

On peut pas faire mieux : sur l'axe central il reste toujours le bout de moment qui est // à la résultante

Notation ligne / colonne

Un dernière chose : parfois on remplace les tirais par des placards à trois étagères :
C'est les projections des vecteurs sur une base.

- Très lourd,
- Très long à écrire,
- pas pratique pour faire des calculs vectoriels
- Pas pratique pour voir les simplifications
 - Souvent carrément inutile
- Et surtout, **très risqué** si on oublie/mélange la base de projection d'un torseur avec une autre base dans un calcul.



Bref! AVOID autant que possible !

(je te connais... tu vas quand même être tenté, mais réfléchis-y !)

$$\left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M} \end{matrix} \right\}_{\mathcal{B}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

DO

$$\left\{ \begin{matrix} R_1 & M_1 \\ R_2 & M_2 \\ R_3 & M_3 \end{matrix} \right\}_{\mathcal{B}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

DONT